

# 1 Pré-forma/tubo

A foto da pré-forma/tubo é mostrada em Fig. 1.



Figura 1: Pré-forma.

Segue abaixo os principais parâmetros geométricos da pré-forma/do tubo.

- Participante(s) na confecção: Eduardo Souza e Ivan Prearo
- Altura/comprimento: 100mm no corpo da amostra e cada cabeça + transição possui 25mm (total 150mm).
- Diâmetro externo: 15mm no corpo da amostra e 30mm nas cabeças.
- Objetivo: Caracterização da rampa de temperatura e puxamento para a preforma impressa em FDM de PETG-HF.

## 2 Primeiro puxamento

Não se aplica.

## 3 Segundo puxamento

A rampa de temperatura do segundo puxamento é mostrada na Tab. 1.

| Temperature [°C] | Time [min] |
|------------------|------------|
| 90               | 65         |
| 120              | 10         |
| 200              | 2          |
| 210              | 0          |

Tabela 1: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.

A foto das fibras produzidas é mostrada na Fig. 2.

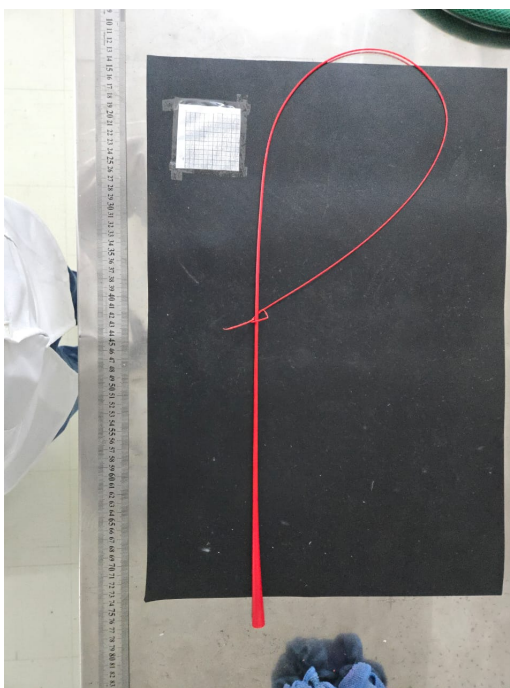
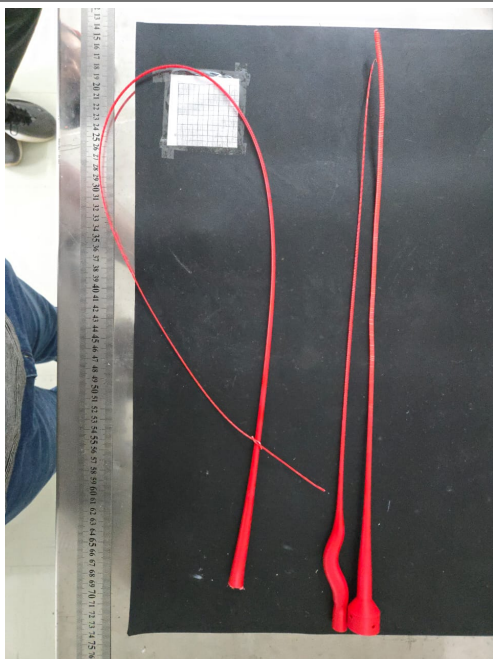


Figura 2: Fibra produzida.

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre o segundo puxamento.

- Data de puxamento: 07/11/2025.
- Participante(s): Eduardo Souza e Ivan Prearo.
- Amostra teve bons resultados durante o puxamento, mas foi necessário aumentar a temperatura durante puxamento para evitar separação entre as camadas da FDM.
- Em 14min de puxamento aumentamos a temperatura para 215°C.
- Em 19min de puxamento aumentamos a temperatura para 220°C.
- Em 220°C observamos a diminuição da separação de camadas da FDM.

As fotos na Fig. ?? comparam este puxamento aos anteriores do mesmo processo de fabricação.



(a) Comprimento puxado.



(b) Separação de camadas.

Figura 3: Comparação entre puxamentos de mesma fabricação.

Segue abaixo alguns comentários a serem levados em consideração no próximo puxamento.

- Nova rampa de temperatura, mostrada na Tab. 2.
- Começar o puxamento com  $v_{\text{pull}}$  baixa ( $\approx 0.018\text{m/min}$ ) e não acelerar até a temperatura estabilizar.

| Temperature [°C] | Time [min] |
|------------------|------------|
| 90               | 60         |
| 120              | 10         |
| 170              | 1          |
| 190              | 1          |
| 220              | 0          |

Tabela 2: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.